

单片机应用技术（C 语言版）模拟试卷 21

（考核方式：笔试闭卷，考试时间：120 分钟，满分：100 分）

参考答案

一、单选题(每小题 2 分,共 20 分)

【得分： 】

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	C	B	B	D	A	B	C	C

二、填空题（每空 1 分,共 20 分）

【得分： 】

- (1) SRF
- (2) if
- (3) if-else
- (4) if-else-if
- (5) switch
- (6) break
- (7) continue
- (8) 计数器
- (9) 1
- (10) 软件
- (11) 独立式
- (12) 矩阵式
- (13) 模拟信号
- (14) 数字信号
- (15) 数字信号
- (16) 模拟信号
- (17) P0
- (18) #define PI 3.1415
- (19) 波特率
- (20) 共阳

三、分析与简答题(共 35 分)

【得分： 】

1. 7 段 LED 静态显示和动态显示在硬件连接上有什么区别？实际设计时如何应用？（7 分）

[参考答案]

独立式按键接口电路直接用单片机的 I/O 口控制，每个按键单独一个端口线。这种接口电路简单，软件结构也简单。

矩阵式按键是将按键分成行和列整齐地放置，每个按键的两个引脚跨接在它所在行和列的行线和列线交叉点上，由单片机的端口连接矩阵键盘的行线和列线。通常列线补单片机的输出口控制，行线的电平状态由单片机的输入端口读取。

在单片机应用系统设计中，如果使用按键较多的时候，通常采用矩阵式键盘接口电路，这样会比独立式键盘接口电路节省 I/O 端口。

2. 简述 51 单片机定时器/计数器的编程步骤。（9 分）。

[参考答案]

定时器/计数器编程包括以下四个步骤。（1）确定计数/定时功能、工作方式等，对 TMOD 赋值。（2）计算并设置计数初值。计数功能，已知计数个数 COUNT，T 初值=M-COUNT；定时功能，已知定时时间 t 定时，T 初值=M- t 定时/T 机器周期。M 为最大计数值。初值写入 TH0、TL0 或 TH1、TL1。（3）启动定时/计数器，将 TR0 或 TR1 置“1”。（4）计数溢出处理（查询或中断两种方式）。

3. 51 单片机的软件定时和硬件定时方式有何异同？（9 分）。

[参考答案]

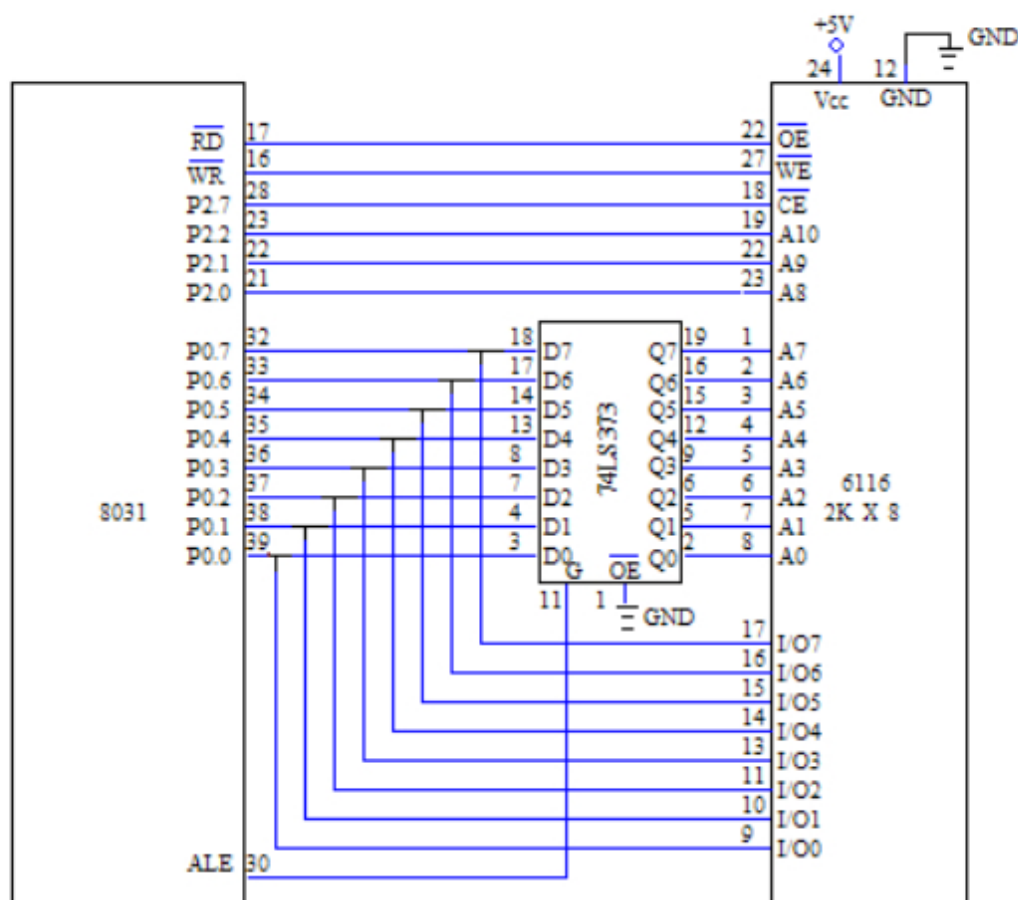
51 单片机的定时/定时器有两种启动方式：软件启动和硬软件共同启动。

采用软件启动方式，是以定时控制寄存器 TCON 发出启动信号，此时只需要设置 TCON 中的 tr0 或 tr1 置 1，设置 TMOD 中的 GATE 位为 0 就可以了。

采用硬软件共同启动方式，不但需要设置 TCON 中的 tr0 或 tr1 置 1，设置 TMOD 中的 GATE 位为 1 外，还需要外部中断信号端口 INT0 和 INT1 为高电平，这样才可以启动定时/定时器开始工作。

4. 试使用 SRAM6116（2KBX8bit）扩展 51 单片机的 2KB 外部数据存储器，画出电路结构图。（10 分）

[参考答案]

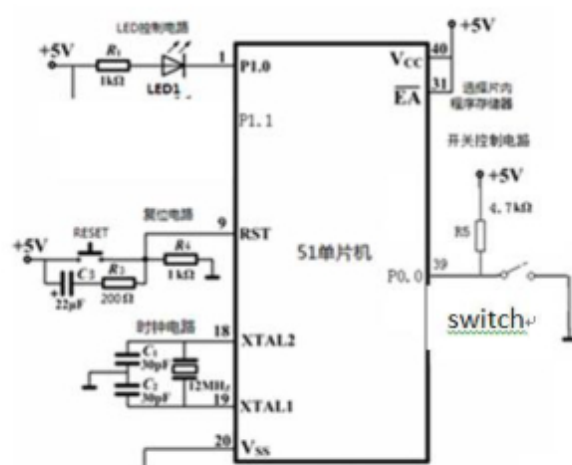


四、程序设计题（共 25 分）

【得分： 】

- （5 分）设计一个单片机控制系统，用接在 p0.0 上的开关 switch 控制一个接在 P1.0 上的 led 的亮灭，画出此单片机控制系统的电路原理图。

[参考答案]



- （10 分）设计一个无参定时函数 time1s，定时时间为 1s。要求单片机工作 12MHz 的系统时钟下面，使用定时器 T0 工作在方式 0，使用中断方式编程。

[参考答案]

```
void time1s( )
{
    unsigned char i;
    for(i=0;i>0x14;i++)
    {
        TH0=0x3c;
```